【马哥python说】Python入门私教课 | 第3讲–Python数据类型

视频讲解： B 站 · 第 3 讲 | **公众号：老男孩的平凡之路**

本课件基于 MIT License 开源，欢迎转载、分享，请保留作者与出处（详见仓库根目录 LICENSE）。

提示：在 Jupyter Notebook 中直接运行变量即可看到结果，在 PyCharm 中则需要用 print() 输出

一、数值型

1.1 整型（int）

In [1]:
```
# 初始化一个整型数值
a = 3
print(a)
```

```
3
```

In [2]:
```
# 查看对象类型
type(a)
```

Out[2]:
```
int
```

In [3]:
```
1+2  # 加法
```

Out[3]:
```
3
```

In [4]:
```
2-5  # 减法
```

Out[4]:
```
-3
```

In [5]:
```
3*4  # 乘法
```

Out[5]:
```
12
```

In [6]:
```
6/4  # 除法
```

Out[6]:
```
1.5
```

In [7]:
```
3**2  # 次方运算（3的2次方）
```

Out[7]:
```
9
```

In [8]:
```
11//3  # 除法向下取整(11/3准确结果是3.67，向下取整，得3)
```

Out[8]:
```
3
```

In [9]:
```
11 % 3  # 取模运算
```

Out[9]:
```
2
```

1.2 浮点型（float）

In [10]:
```
# 初始化一个浮点型数值
a = 3.65
```

In [11]:
```
# 查看对象类型
type(a)
```

Out[11]:
```
float
```

In [12]:
```
3.88+0.2  # 加法
```

Out[12]:
```
4.08
```

In [13]:
```
3.88-0.4  # 减法
```

Out[13]:
```
3.48
```

In [14]:
```
3.08*2  # 乘法
```

Out[14]:
```
6.16
```

In [15]:
```
10.8/2.0  # 除法
```

Out[15]:
```
5.4
```

In [16]:
```
(3+2)*2/0.2  # 混合运算
```

Out[16]:
```
50.0
```

二、字符串

2.1 定义一个字符串

In [17]:
```
str1 = 'i am 马哥'  # 单引号
```

In [18]:
```
str2 = "hi, i am 马哥"  # 双引号
```

In [19]:
```
str3 = '''i like python'''  # 三单引号
```

In [20]:
```
str4 = """i like python too"""  # 三双引号
```

2.2 字符串运算

In [21]:
```
str1+", "+str3  # 相加
```

Out[21]:
```
'i am 马哥, i like python'
```

In [22]:
```
str1 * 3  # 乘法，重复输出拼接
```

Out[22]:
```
'i am 马哥i am 马哥i am 马哥'
```

In [23]:
```
'am' in str1  # in判断，包含子字符串
```

Out[23]:
```
True
```

In [24]:
```
'am' not in str1  # not in判断，不包含子字符串
```

Out[24]:
```
False
```

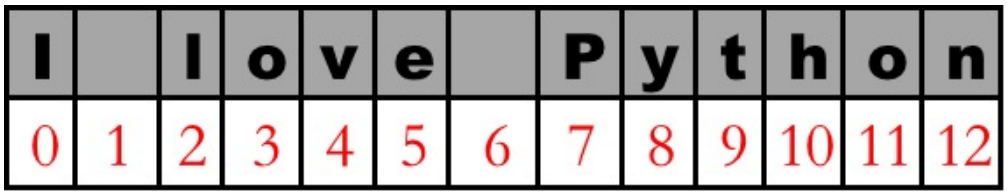
2.3 字符串切片

所有的 Python 有序可迭代对象（字符串、列表、元组），都支持切片，遵循"从0开始"、"左闭右开"的原则：

“从0开始”: 第一个对象元素的序号是0，不是1!

“左闭右开”: 切片结果包含左边，不包含右边!

In [25]:
```
str5 = 'I love Python'
```



In [26]:
```
str5[2:8]  # 常规切片（从0开始，左闭右开）
```

Out[26]:
```
'love P'
```

In [27]:
```
str5[:8]  # 省略开头位置，默认从0开始
```

Out[27]:
```
'I love P'
```

In [28]:
```
str5[2:]  # 省略结尾位置，默认到最后一位
```

Out[28]:
```
'love Python'
```

In [29]:
```
str5[:]  # 省略开头和结尾位置，默认选择全部，相当于本身
```

Out[29]:
```
'I love Python'
```

In [30]:
```
str5[2:-1] #负数代表倒序，最后一位是-1，以此类推
```

Out[30]:
```
'love Pytho'
```

2.4 字符串的格式化

格式化的方法，熟练掌握一种即可

In [31]:
```
"I am {}, and I love {}".format('马哥', 'python')  # 用format方法
```

Out[31]:
```
'I am 马哥, and I love python'
```

In [32]:
```
"I am %s, and I have %d python IDE" % ('马哥', 3)  # 用%操作符
```

Out[32]:
```
'I am 马哥, and I have 3 python IDE'
```

In [33]:
```
who = '马哥'
age = 18
f'I am {who}, my age is {age}'  # 用f-string方法
```

Out[33]:
```
'I am 马哥, my age is 18'
```

2.5 字符串常用内置函数

In [34]:
```
str6 = 'my Chinese name is 马哥.'
str6
```

Out[34]:
```
'my Chinese name is 马哥.'
```

In [35]:
```
str6.upper()  # 全部字符大写
```

Out[35]:
```
'MY CHINESE NAME IS 马哥.'
```

In [36]:
```
str6.lower()  # 全部字符小写
```

Out[36]: 'my chinese name is 马哥.'

In [37]:
```
str6.title()  # 单词首字母大写
```

Out[37]: 'My Chinese Name Is 马哥.'

In [38]:
```
str6.capitalize()  # 首单词首字母大写
```

Out[38]: 'My chinese name is 马哥.'

In [39]:
```
str6.startswith('my')  # 判断以什么开头
```

Out[39]: True

In [40]:
```
str6.endswith('马哥')  # 判断以什么结尾
```

Out[40]: False

In [41]:
```
str6.count('n')  # 统计子字符串出现的次数
```

Out[41]: 2

In [42]:
```
str6.find('Chinese')  # 查询字符串出现的位置
```

Out[42]: 3

In [43]:
```
str6.strip('.')  # 删除指定字符串
```

Out[43]: 'my Chinese name is 马哥'

In [44]:
```
str6.replace("马哥", "Ma哥")  # 替换指定字符串
```

Out[44]: 'my Chinese name is Ma哥.'

In [45]:
```
str6.split(" ")  # 字符串切割，把字符串转换为列表
```

Out[45]: ['my', 'Chinese', 'name', 'is', '马哥.']

In [46]:
```
len(str6)  # 计算字符串长度
```

Out[46]:
```
22
```

三、列表

列表用[]定义，列表元素可修改

3.1 定义一个列表

In [47]:
```
list1 = ['我', 'MSK', 18, 'python', 18]
```

In [48]:
```
type(list1)
```

Out[48]:
```
list
```

In [49]:
```
list9 = ['我', 18, ['Python', 'Java']]  # 嵌套列表
```

3.2 列表的切片

遵循"从0开始"、"左闭右开"的原则

'我'	'MSK'	18	'python'	18
0	1	2	3	4

In [50]:
```
list1[1:3]  # 常规切片（从0开始，左闭右开）
```

Out[50]:
```
['MSK', 18]
```

In [51]:
```
list1[:3]  # 省略开头位置，默认从0开始
```

Out[51]:
```
['我', 'MSK', 18]
```

In [52]:
```
list1[2:]  # 省略结尾位置，默认到最后一位
```

Out[52]:
```
[18, 'python', 18]
```

In [53]:
```
list1[:]  # 省略开头和结尾位置，默认选择全部，相当于本身
```

Out[53]:
```
['我', 'MSK', 18, 'python', 18]
```

In [54]:
```
list1[2:-1]  # 负数代表倒序，最后一位是-1，以此类推
```

Out[54]:
```
[18, 'python']
```

3.3 列表运算

In [55]:
```
list1
```

Out[55]:
```
['我', 'MSK', 18, 'python', 18]
```

In [56]:
```
list2 = ['Java','C++']
list2
```

Out[56]:
```
['Java', 'C++']
```

In [57]:
```
list1+list2  # 列表相加
```

Out[57]:
```
['我', 'MSK', 18, 'python', 18, 'Java', 'C++']
```

In [58]:
```
list1.extend(list2) # 列表扩展
list1
```

Out[58]:
```
['我', 'MSK', 18, 'python', 18, 'Java', 'C++']
```

In [59]:
```
list1.append('study')  # 列表追加
```

In [60]:
```
list1
```

Out[60]:
```
['我', 'MSK', 18, 'python', 18, 'Java', 'C++', 'study']
```

3.4 列表常用内置函数

In [61]:
```
list3 = ['python', 'C++', 'Java', 'python', 'Go']
```

In [62]:
```
list3.count('python') #统计列表元素出现的次数
```

Out[62]:
```
2
```

In [63]:
```
len(list3)  # 计算列表长度，即列表中的元素个数
```

Out[63]:
```
5
```

In [64]:
```
list3.reverse() # 列表倒序
list3
```

Out[64]:
```
['Go', 'python', 'Java', 'C++', 'python']
```

In [65]:
```
list3.insert(1, 'C')  # 插入元素
list3
```

Out[65]:
```
['Go', 'C', 'python', 'Java', 'C++', 'python']
```

In [66]:
```
list3.sort()  # 列表元素排序
list3
```

Out[66]:
```
['C', 'C++', 'Go', 'Java', 'python', 'python']
```

In [67]:
```
list3[0]='PHP'
list3
```

Out[67]:
```
['PHP', 'C++', 'Go', 'Java', 'python', 'python']
```

3.5 列表和字符串的互转

In [68]:
```
a= 'I am 马哥'
```

In [69]:
```
list_a = a.split(" ")  # 把字符串转为列表
```

In [70]:
```
list_a
```

Out[70]:
```
['I', 'am', '马哥']
```

In [71]:
```
" ".join(list_a)  # 把列表转为字符串
```

Out[71]:
```
'I am 马哥'
```

四、元组

元组用()定义，元组元素不可修改

4.1 定义一个元组

In [73]:
```
tuple1 = ('python', 'shell', 'Go', 'C++')
```

In [74]:
```
type(tuple1)
```

Out[74]:
```
tuple
```

4.2 元组的切片

'python'	'shell'	Go'	'C++'
0	1	2	3

In [75]:
```
tuple1[1:3]  # 常规切片（从0开始，左闭右开）
```

Out[75]:
```
('shell', 'Go')
```

In [76]:
```
tuple1[:3]  # 省略开头位置，默认从0开始
```

Out[76]:
```
('python', 'shell', 'Go')
```

In [77]:
```
tuple1[2:]  # 省略结尾位置，默认到最后一位
```

Out[77]:
```
('Go', 'C++')
```

In [78]:
```
tuple1[:]  # 省略开头和结尾位置，默认选择全部，相当于字符串本身
```

Out[78]:
```
('python', 'shell', 'Go', 'C++')
```

In [79]:
```
tuple1[1:-1]  # 负数代表倒序，最后一位是-1，以此类推
```

Out[79]:
```
('shell', 'Go')
```

4.3 元组运算

In [80]:
```
site1 = ('google', 'baidu', 'facebook')
site2 = ('yahoo', 'taobao')
```

In [81]:
```
site1 + site2 # 相加
```

Out[81]:
```
('google', 'baidu', 'facebook', 'yahoo', 'taobao')
```

In [82]:
```
site1 * 2  # 相乘
```

Out[82]:
```
('google', 'baidu', 'facebook', 'google', 'baidu', 'facebook')
```

In [83]:
```
'yahoo' in site1 # in判断，包含元素
```

Out[83]:
```
False
```

In [84]:
```
len(site1)  # 统计元组的元素个数
```

Out[84]:
```
3
```

In [85]:
```
site1[0]
```

Out[85]:
```
'google'
```

In [87]:
```
site1[0] = 'zhihu'  # 元组不可修改！！
```

```
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-87-40b2bcd2c59a> in <module>
----> 1 site1[0] = 'zhihu'  # 元组不可修改

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

4.4 元组的转换

In [83]:
```
tuple(['A', 'B', 'C'])  # 把列表转为元组
```

Out[83]:
```
('A', 'B', 'C')
```

In [84]:
```
tuple('ABC')  # 把字符串转为元组
```

Out[84]:
```
('A', 'B', 'C')
```

In [89]:
```
list(site1)  # 把元组转换为列表
```

Out[89]:
```
['google', 'baidu', 'facebook']
```

五、字典

5.1 定义一个字典

字典用{}定义，是一种键值对的数据类型，键和值用:分隔，对和对用,分隔，键不可重复。

In [90]:
```
mage = {'name': '马哥', 'age': 18, 'major': 'Python'}  # 定义一个字典
```

In [91]:
```
type(mage)  # 查看数据类型
```

Out[91]:
```
dict
```

5.2 访问字典中元素

In [92]:
```
mage['age']
```

Out[92]:
```
18
```

5.3 修改字典中元素

In [93]:
```
mage['age'] = 19 #修改元素值
```

In [94]:
```
mage #查看修改结果
```

Out[94]:
```
{'name': '马哥', 'age': 19, 'major': 'Python'}
```

5.4 字典常用内置函数

In [95]:
```
len(mage)  # 查看字典长度，即字典中有几个元素
```

Out[95]:
```
3
```

In [96]:
```
'name' in mage  # 判断字典中是否存在指定键
```

Out[96]:
```
True
```

In [97]:
```
mage.items()  # 查看字典中所有元素
```

Out[97]:
```
dict_items([('name', '马哥'), ('age', 19), ('major', 'Python')])
```

In [98]:
```
# 循环读取字典中的键和值
for k, v in mage.items():
    print(k, '->', v)
```

```
name -> 马哥
age -> 19
major -> Python
```

In [99]:
```
mage.keys()  # 查看所有键
```

Out[99]:
```
dict_keys(['name', 'age', 'major'])
```

In [100]:
```
mage.values()  # 查看所有值
```

Out[100]:
```
dict_values(['马哥', 19, 'Python'])
```

六、集合

集合用{}定义，是一种无序、元素不可重复的数据类型

6.1 定义一个集合

In [101]:
```
school = {'小学', '大学', '高中', '初中', ('幼儿园小班', '幼儿园中班', '幼儿园大班')}
```

In [102]:
```
type(school)  # 查看数据类型
```

Out[102]:
```
set
```

6.2 集合常用内置函数

In [103]:
```
len(school)  # 计算集合长度，即集合元素的个数
```

Out[103]:
```
5
```

In [104]:
```
school.remove('大学')  # 删除集合元素
```

In [105]:
```
school
```

Out[105]:
```
{('幼儿园小班', '幼儿园中班', '幼儿园大班'), '初中', '小学', '高中'}
```

In [106]:
```
school.add('大学')  # 增加集合元素
```

In [107]:
```
school
```

Out[107]:
```
{('幼儿园小班', '幼儿园中班', '幼儿园大班'), '初中', '大学', '小学', '高中'}
```

6.3 利用集合去重（重要）

利用集合元素的不可重复特性，将list或其他可迭代数据类型去除重复

In [108]:
```
programs = ['python', 'shell', 'golang', 'shell', 'java']  # 定义一个列表
```

In [109]:
```
programs = list(set(programs))  # 把list转换为set，再把set转换为list，实现列表去重
```

In [110]:
```
programs  # 查看去重结果
```

Out[110]:
```
['java', 'python', 'golang', 'shell']
```

END、总结

Python共6种数据类型。其中，

可变的数据类型有：列表、字典、集合

不可变的数据类型有：数值、字符串、元组